

Sipos Miklós, Kovács András

Backend és Frontend Fejlesztés



2026-27-1

Menetrend

FRONTEND FIRST

1. Féléves követelmények ismertetése
Haladó JavaScript, TypeScript alapok
2. Angular alapok (adatkötés, komponensek, routing)
3. SISY kiküldetés
4. Szolgáltatások, API hívások, autentikáció, stateful/stateless
5. További haladó Angular keretrendszer lehetőségek
6. Komponens IO kezelés, életciklusok
7. 1. ZH (elmélet és gyakorlat)
8. Adatbázis és API végpont készítése, swagger, nswag proxy generálás
9. Autentikáció és autorizáció, access + refresh token logika is
10. Vertical Slicing + CQRS
11. Médiakezelés, aszinkron jobok hangfire-el
12. Szerveroldali események (websocket, sse, long polling, signalr)
13. 2. ZH (elmélet és gyakorlat)
14. Pótló ZH (elmélet és gyakorlat)

BACKEND FIRST

- Féléves követelmények ismertetése
- Adatbázis és API végpont készítése, swagger, nswag proxy generálás
- Autentikáció és autorizáció, access + refresh token logika is
- SISY kiküldetés
- Vertical Slicing + CQRS
- Médiakezelés, aszinkron jobok hangfire-el
- Szerveroldali események (websocket, sse, long polling, signalr)
1. ZH (elmélet és gyakorlat)
- Haladó JavaScript, TypeScript alapok
- Angular alapok (adatkötés, komponensek, routing)
- Szolgáltatások, API hívások, autentikáció, stateful/stateless
- További haladó Angular keretrendszer lehetőségek
- Komponens IO kezelés, életciklusok
2. ZH (elmélet és gyakorlat)
- Pótló ZH (elmélet és gyakorlat)

Előismeretek

- Haladó szoftverfejlesztés (3. félév)
- Full-stack fejlesztés (4. félév)
- Szoftvertechnológia (4. félév)
- Akinek ezekből van valamilyen jellegű elmaradása, javasolt az ottani tananyagot átismételni.



Követelmények

- Évközi jegyes tárgy
- 2 db zárthelyi számonkérés
 - 1 frontend rész
 - elméleti rész
 - gyakorlati rész
 - 1 backend rész
 - elméleti rész
 - gyakorlati rész
- Az adott zárthelyi sikeres, ha mind az elméleti, mind a gyakorlati részen legalább elégséges szintet ér el a hallgató.
- TTK:
https://nik.uni-obuda.hu/targyleirasok/wp-content/uploads/2026/06/BackendEsFrontendFejlesztes_SiposMiklos_KovacsAndras.pdf

Záróvizsga

- A tárgy tananyaga **záróvizsgán tételek** formájában is szerepelni fog!
 - JavaScript nyelv sajátosságai
 - JavaScript engine és runtime
 - Frontend fejlesztés haladóbb aspektusai
 - Angular haladóbb eszközei I.
 - Angular haladóbb eszközei II.
 - Web architektúrák
 - API biztonság
 - Aszinkron kommunikáció a weben
 - ** a tételsor hivatalos kiadásáig még változhat, addig tájékoztató jellegű!*
- Javasolt már most úgy részt venni az órákon, hogy az ZV tételsor kidolgozásakor már “levehető legyen a polcról”.

Köszönjük a figyelmet!



Sipos Miklós

Frontend részért felelős oktató

sipos.miklos@nik.uni-obuda.hu



Kovács András

Backend részért felelős oktató

kovacs.andras@nik.uni-obuda.hu